

► Fiche l'Essentiel

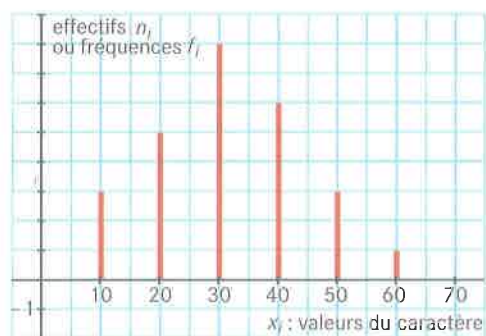
Chapitre 4 : Statistique descriptive

1 Séries statistiques à une variable

1. Représentations graphiques

a) Caractère quantitatif discret

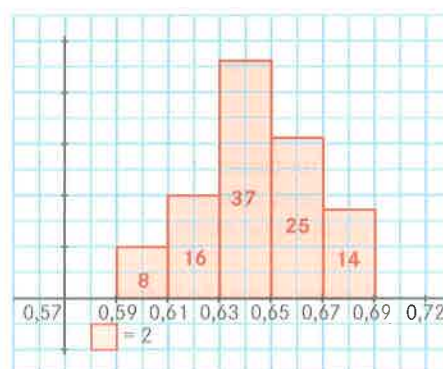
Diagramme en bâtons



En joignant les extrémités des bâtons on obtient le **polygone des effectifs** (ou des fréquences)

b) Caractère quantitatif continu

Histogramme



Les **aires** des rectangles sont proportionnelles à l'effectif (ou la fréquence) de chaque classe.

2. Paramètres d'une série statistique

a) Paramètres de position

• La **moyenne** est le nombre réel noté $\bar{x}$ tel que :

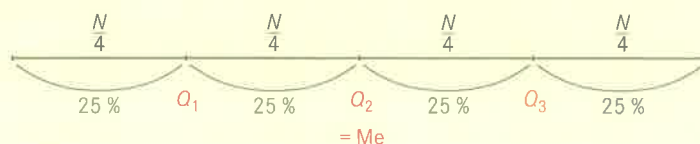
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i$$

avec x_i : valeurs du caractère ou centres des classes
 n_i : effectif de x_i ou de la classe de centre x_i
 N : effectif total ;
 p : nombres de valeurs ou de classes.

• La **médiane** est la valeur du caractère qui partage l'effectif en deux parties égales.

L'effectif cumulé correspondant est égal à $\frac{N}{2}$ soit 50 % des valeurs.

• Les **quartiles** partagent la population en quatre sous-populations de même effectif $\frac{N}{4}$.





b) Paramètres de dispersion

- L'**étendue** est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur du caractère.
- L'**écart interquartile** est le nombre réel : $Q_3 - Q_1$.
(Il indique la dispersion autour de la médiane.)
- La **variance** V est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^P n_i (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{on a aussi } V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^P n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

- L'**écart type** est noté σ (sigma) : $\sigma = \sqrt{V}$.
(Il indique la dispersion autour de la moyenne.)

Remarque :

Dans le cas d'un caractère quantitatif discret, le calcul des paramètres d'une série se fait directement avec une calculatrice (voir rabats). Pour le cas d'un caractère quantitatif continu voir la *Fiche méthode 25*.

2 Séries statistiques à deux variables

On étudie simultanément deux caractères d'une population.

La série statistique à deux variables est donnée par des couples de valeur $(x_i ; y_i)$.

On la représente graphiquement par un **nuage de points**.

1. Point moyen

On appelle **point moyen** d'un nuage de n points $M_i(x_i ; y_i)$ le point G de coordonnées :

$$x_G = \bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) ; y_G = \bar{y} = \frac{1}{n} (y_1 + y_2 + \dots + y_n).$$

2. Ajustement affine

Lorsque le nuage a une forme allongée, il est possible de tracer une droite D au voisinage de ses points.

On dit alors que l'on a un **ajustement affine**.

3. Ajustement affine par la méthode des moindres carrés

Par la méthode des moindres carrés, on détermine deux droites, appelées **droites de régression**.

La droite de régression de y en x a pour équation $y = ax + b$.

La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$.

Ces deux droites passent par le **point moyen G** du nuage de points.

Les équations de ces droites sont obtenues avec une calculatrice ou avec un logiciel (voir *Fiche méthode 27*).

Le **coefficient de corrélation** r donné par la calculatrice permet de comparer la qualité de deux ajustements. Plus ce coefficient est **proche de 1 ou - 1**, meilleur est l'ajustement.

Les droites de régression permettent d'obtenir **des estimations** :

- pour obtenir une estimation de **y** pour une valeur de **x** donnée, on utilise l'équation de la droite de régression **de y en x**.
- pour obtenir une estimation de **x** pour une valeur de **y** donnée, on utilise l'équation de la droite de régression **x en y**.